LABORATUVAR 2 · KA500 KALINLIK MAKİNESİ

2 IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Netmak Endüstri Makinaları A.Ş. · Ankara · Safety 4.0 Bootcamp

Ad Soyad *Grup* *Tarih*

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi (KA 500 için ürün sayfası + varsayım): E-stop · kapak anahtarı · emniyet rölesi/kontaktör · elektromekanik fren · ana motor starter (7,5 HP) · kumanda panosu (start/stop, besleme) · masa yükseltme motoru · **opsiyonel dijital yükseklik ayar ünitesi** · sürücü/servis parametre portu · toz emme bağlantısı · servis laptopu/USB · *(eklenirse)* uzak izleme/bakım modülü · atölye ağı

1 **Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.**

Z1 Emniyet bölgesi: E-stop, kapak anahtarı, emniyet rölesi/kontaktör, fren devresi.

Z2 Makine kontrol bölgesi: kumanda panosu, motor starter, besleme ve masa motoru kumandası, opsiyonel dijital ayar ünitesi, toz emme start izni.

Z3 Servis bölgesi: servis laptopu, USB/servis parametre portu, (eklenirse) uzak bakım modülü. **Z4 Atölye/ofis ağı:** kurumsal ağ, Wi-Fi, (varsa) veri toplama.

2 **Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?**

KA 500 ürün sayfasında uzak bakım modülü yoktur. Müşteri eklerse **Z3 servis bölgesine** düşer ve internete doğrudan açık **kalamaz**: kesici mil, fren ve masa parametrelerine dokunabilecek tek uzak yoldur; yalnız VPN + jump server arkasında ve süreli açık olmalıdır. Z1 ile hiçbir doğrudan bağı olmamalıdır.

3 **Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?**

C1 Z2↔Z1: sabit kablolu, emniyet durumu yalnız okunur (kapak kapalı, fren devrede); Z2'den Z1'e yazma/parametre yolu yok.

C2 Z3→Z2: yalnız yetkili servis, anahtarlı/yerel onay, parametre değişimi kayıtlı; varsayılan kapalı. **C3 Z2→Z4:** yalnız tek yönlü veri çıkışı, komut girişi yok. **C4 toz emme:** röle kontağı, hat durumu bildirimi.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — makine paneli veya modülü ağdan doğrudan görülmez; tek denetim noktası.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — açık port taranabilir; bağlantı şifreli ve yalnız tanımlı servis kimliğine açılır.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — tek parola çalınırsa fren/masa parametresine erişim olur.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — kim, neyi değiştirdi izlenebilir; “admin/admin” benzeri ortak hesap yok.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — olay sonrası kanıt; parametre değişikliği geri izlenir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — servis talebiyle süreli açılır; bıçak/fren işleri yerelde LOTO ile birlikte.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.